

ENIB semestre S6 :
Informatique - Conduite de Projet objet

VATN : Jeu de sensibilisation à la gestion de l'eau

Florian PASCO
Sidiki Junior FOFANA

Theo DE MORAIS
Tristan LONDE



Table des matières

1	Présentation et description du projet	3
2	Diagramme de Gantt	4
3	Diagramme de cas d'utilisation	5
4	Scénarios (tableaux textuels)	6
5	Diagramme d'activité	7
6	Diagramme de classe	8
6.1	Modélisation UML	9
7	Diagramme machine à état	10

Table des figures

1	Maquette projet	3
2	Diagramme de Gantt	4
3	Diagramme de cas d'utilisation	5
4	Scénarios (tableaux textuels)	6
5	Diagramme d'activité	7
6	Diagramme de classe	9
7	Diagramme machine à état	10

1 Présentation et description du projet

Vatn nommé en référence au terme désignant l'eau en vieux norrois est un jeu de sensibilisation à la gestion de l'eau.

Au sein de VATN, vous devez faire chaque jour un nouveau choix pour répondre à une problématique majeure de votre pays. Ce choix provoque une variation au sein des paramètres faisant gage de l'état de votre pays. Il est possible de les faire augmenter ou bien diminuer au fil des journées.

L'objectif dans ce jeu est de faire perdurer son pays le plus de jour possible. Le pays s'effondrant lorsque la population de celui-ci atteint 0.

Un menu principal permettra de débiter une nouvelle partie en rentrant un nom d'utilisateur ou bien d'en reprendre une précédente grâce à un fichier de sauvegarde.

Un onglet de classement en fin de partie permettra au joueur de comparer ses résultats avec ceux des précédents joueurs (les classements seront le fruit des parties jouées en local).

Pour finir, lors de votre partie, il sera possible d'afficher un graphique récapitulatif afin de mettre en perspective l'évolution des paramètres faisant gage de l'état de votre pays au fil des jours.

Voici, ci-dessous, une maquette donnant un avant goût de l'écran du joueur durant une partie :

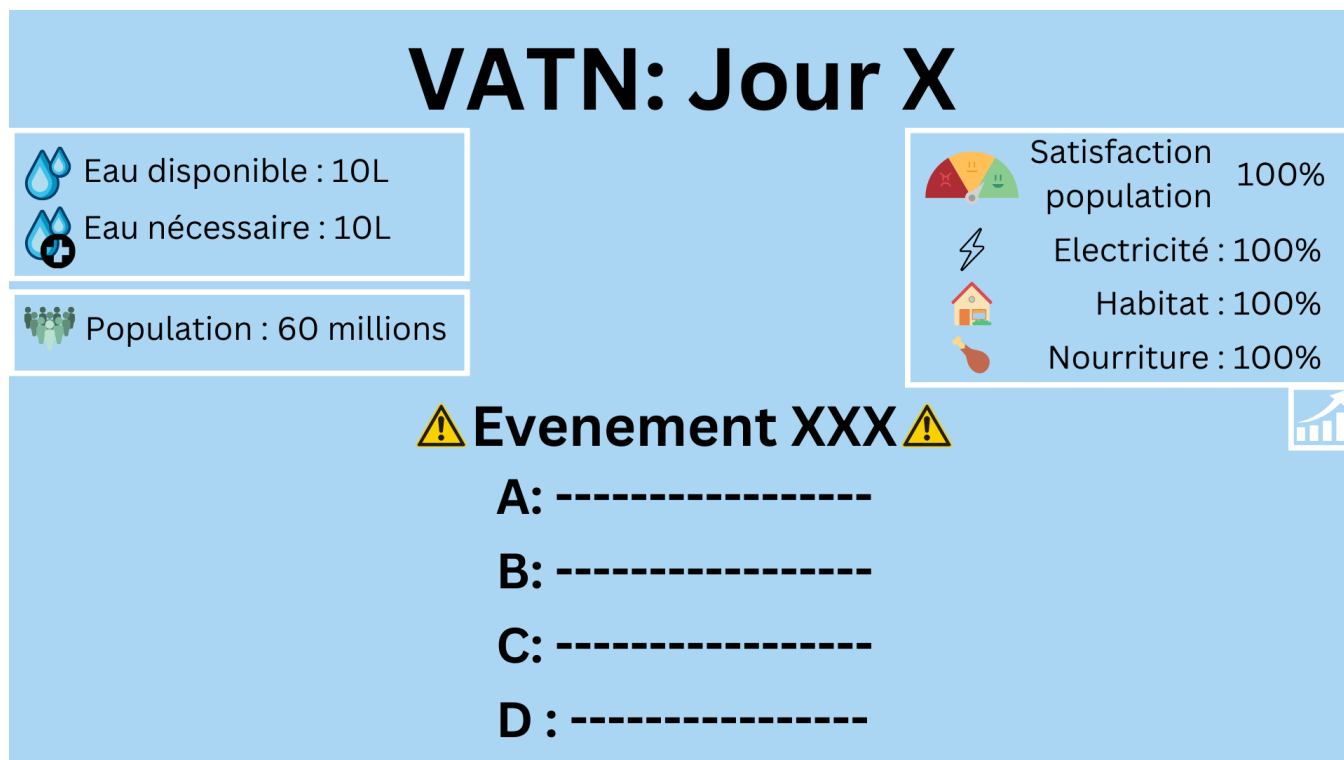


FIGURE 1 – Maquette projet

2 Diagramme de Gantt

Dans le but de répartir les tâches dans le temps et parmi les membres du groupe, un diagramme de Gantt a été réalisé. La résolution du diagramme ayant une résolution élevée vous avez la possibilité de zoomer en conservant une résolution permettant la lecture. Le voici :

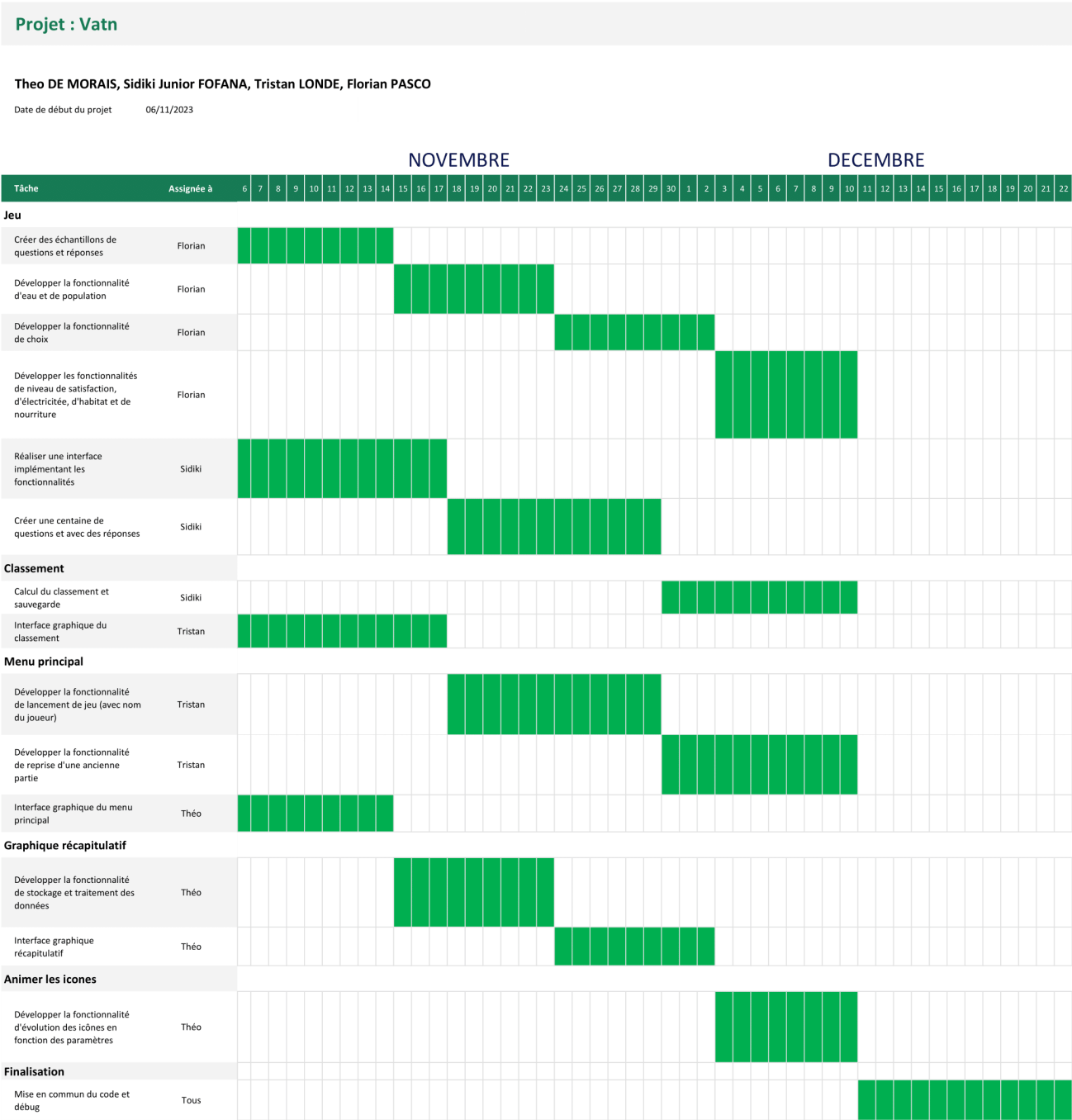


FIGURE 2 – Diagramme de Gantt

3 Diagramme de cas d'utilisation

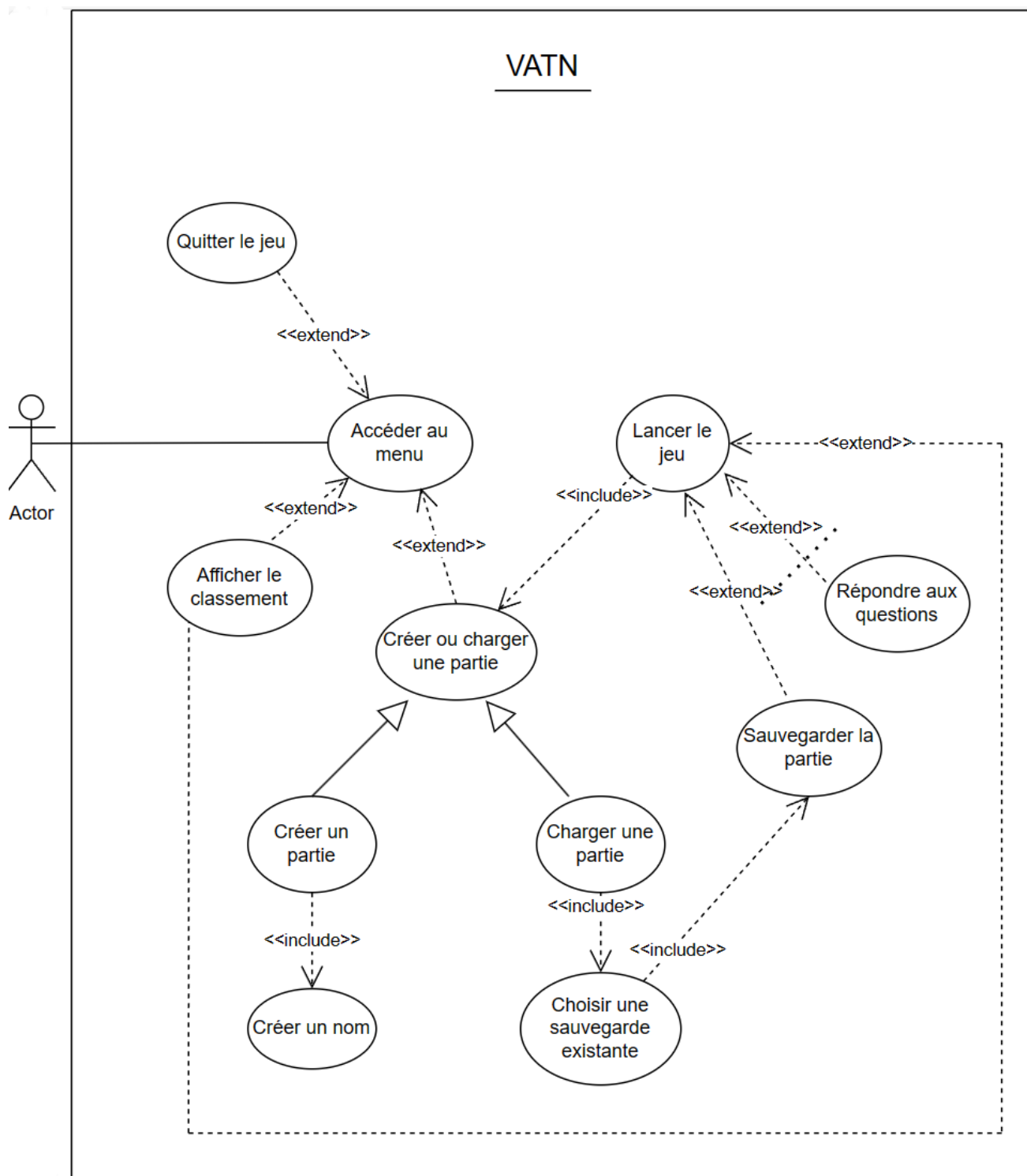


FIGURE 3 – Diagramme de cas d'utilisation

4 Scénarios (tableaux textuels)

Titre	VATN
Acteurs	Joueur
Description	Accéder au menu
Description des scénarios	Scénario Nominal : 1) Le joueur lance le terminal 2) Le joueur lance l'application 3) directement redirigé vers le menu Scénario alternatif : 3)a) Le joueur choisit de quitter le jeu. Retour à l'étape 1
Titre	VATN
Acteurs	Joueur
Description	Afficher le classement
Description des scénarios	Scénario Nominal : 1) Le joueur se trouve dans le jeu ou dans le menu 2) Le joueur choisit d'afficher le classement 3) Le classement s'affiche Scénario alternatif : 1) Le joueur se trouve dans le jeu et perds 2) Les données du joueur s'ajoutent au classement : retour à l'étape 3
Titre	VATN
Acteurs	Joueur
Description	Charger une partie
Description des scénarios	Scénario Nominal : 1) Le joueur accède au menu 2) Le joueur choisit de charger une partie 3) Le joueur choisit une partie à partir d'une sauvegarde existante Scénario d'erreur : 3)a) Aucune partie sauvegardée n'existe. Retour à l'étape 1
Titre	VATN
Acteurs	Joueur
Description	Créer une partie
Description des scénarios	Scénario Nominal : 1) Le joueur accède au menu 2) Le joueur choisit de créer une nouvelle partie 3) Le joueur entre un nom Scénario d'erreur : 3)a) Le joueur entre un nom invalide ou pas de nom. Retour à l'étape 3
Titre	VATN
Acteurs	Joueur
Description	Lancer le jeu
Précondition	Le joueur a créé ou chargé une partie
Description des scénarios	Scénario Nominal : 1) Le joueur lance le jeu 2) Le joueur répond aux questions 3) Le score du joueur se met à jour 4) Le joueur atteint 0 dans une ressource et la partie se termine Scénario alternatif : 3)a) Le joueur répond correctement et gagne des points. Retour à l'étape 2 3)b) Le joueur se trompe et perd des points. 3)b)1) Le joueur a encore des ressources. Retour à l'étape 3 3)b)2) Le joueur tombe à 0 dans une ressource. Retour à l'étape 4

FIGURE 4 – Scénarios (tableaux textuels)

5 Diagramme d'activité

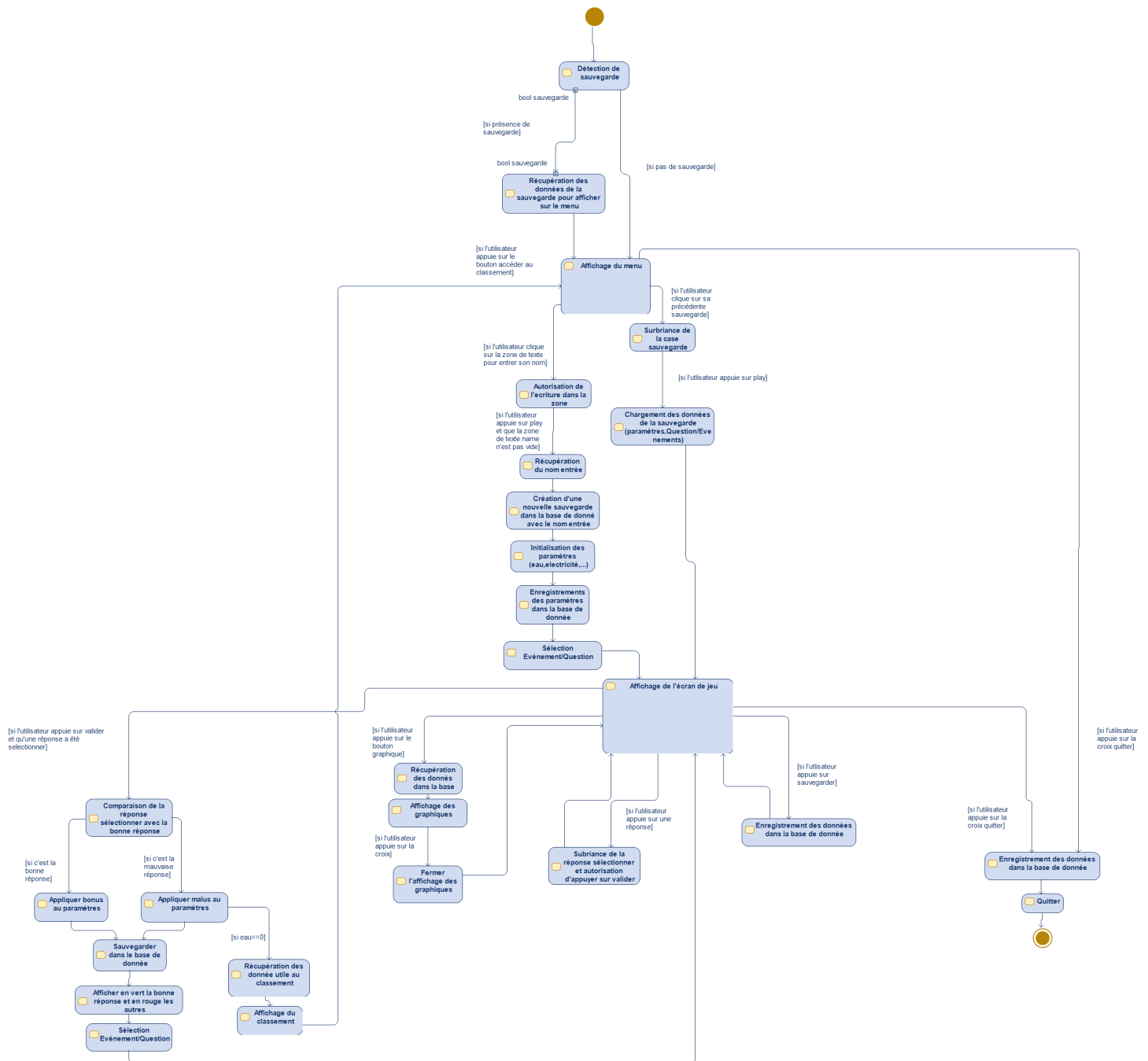


FIGURE 5 – Diagramme d'activité

6 Diagramme de classe

Notre projet de gestion de l'eau est une application éducative interactive conçue pour sensibiliser les utilisateurs à l'importance de la gestion responsable de l'eau. L'application est structurée autour de différentes classes et méthodes qui permettent de simuler divers aspects liés à l'eau, à la population et à d'autres ressources. Voici une liste de ces classes :

- `ScreenInterface` : Cette classe gère toutes les affichages de notre application.
- `PrincipalScreenInterface` : Cette classe gère l'interface utilisateur du menu principal. Elle permet aux utilisateurs de s'inscrire en enregistrant leur nom d'utilisateur dans la base de données, aussi de leur expliquer les instructions et de démarrer le jeu.
- `GameScreenInterface` : Responsable de l'affichage des questions liées à la gestion de l'eau. Cette classe génère des questions aléatoires à partir d'une base de données et permet aux utilisateurs de sélectionner les bonnes réponses. C'est l'écran du jeu, à travers elle, l'utilisateur a la possibilité de voir son score.
- `ScoreScreenInterface` : Cette classe affiche le classement des joueurs en fonction de leur score. Elle récupère les données de la base de données et les présente de manière lisible à l'utilisateur.
- `Database` : Une classe dédiée à la gestion de la persistance des données des joueurs. Elle contient des méthodes pour enregistrer de nouveaux joueurs, mettre à jour les scores, les événements et récupérer les données de la base de données.
- `User` : Classe centrale, elle représente les joueurs de l'application. Elle contient des attributs tels que le nom d'utilisateur et le score du joueur. Cette classe est utilisée pour créer des instances individuelles des joueurs.
- `Resource` : Une classe centrale qui gère toutes les ressources de l'application, y compris la quantité d'eau disponible et nécessaire, la population, la satisfaction, la qualité de la nourriture, l'électricité et les événements quotidiens. Cette classe contient des méthodes pour ajuster ces ressources en fonction des actions des utilisateurs.
- `ResourceScreenInterface` : Interface spécifiant les méthodes pour afficher les différentes ressources à l'utilisateur. Ces méthodes sont implémentées par divers écrans de l'application pour montrer les informations pertinentes. Cette classe contient aussi des méthodes pour obtenir la liste des événements et supprimer des événements spécifiques. Ces méthodes sont utilisées par la classe `Resources` pour gérer les événements quotidiens.

En combinant ces classes et interfaces, notre application offre une expérience interactive et éducative aux utilisateurs, les sensibilisant aux défis de la gestion de l'eau.

6.1 Modélisation UML

Pour mener à bien notre projet, nous avons décidé de le représenter en diagramme de classe ci-dessous :

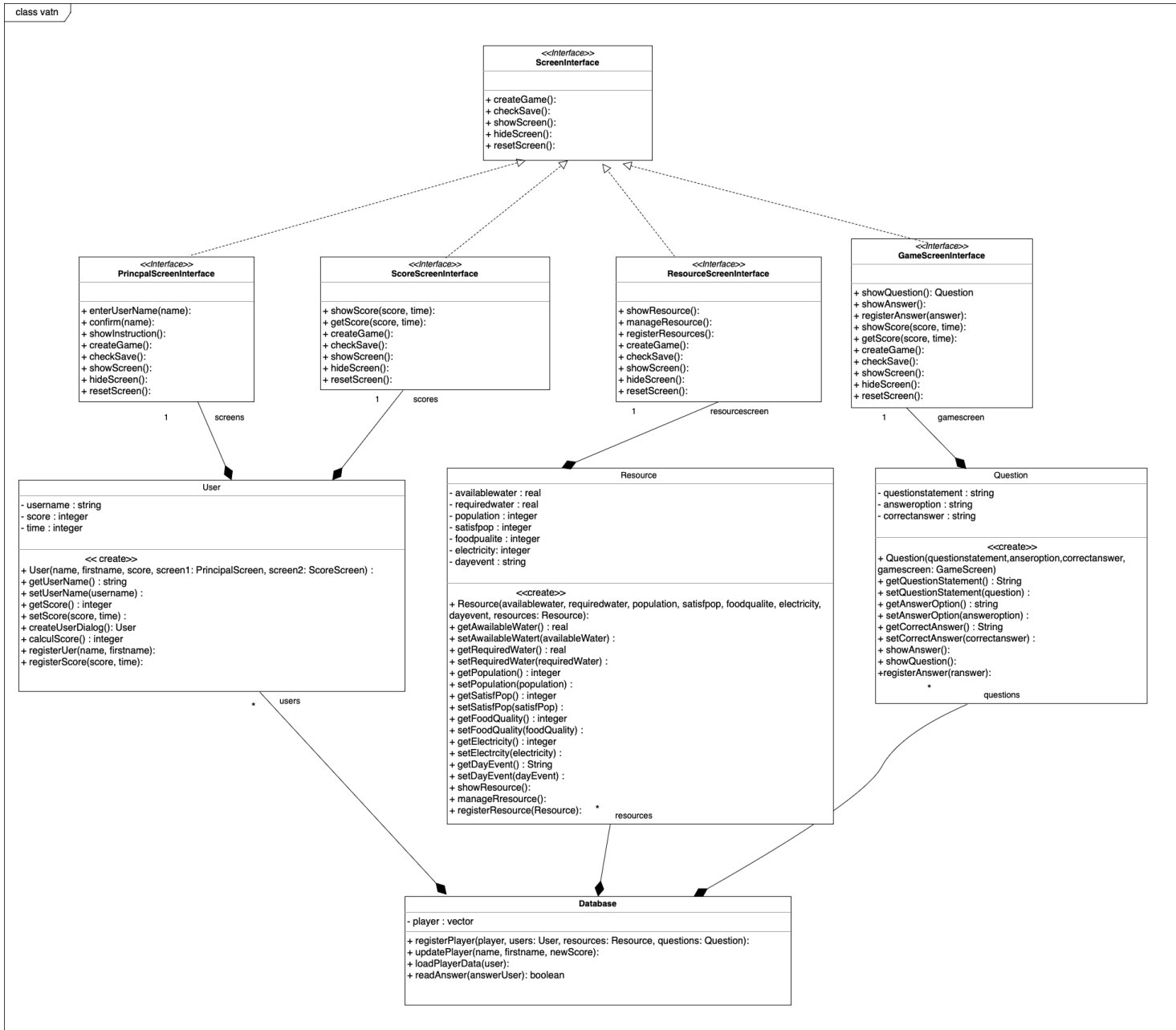


FIGURE 6 – Diagramme de classe

7 Diagramme machine à état

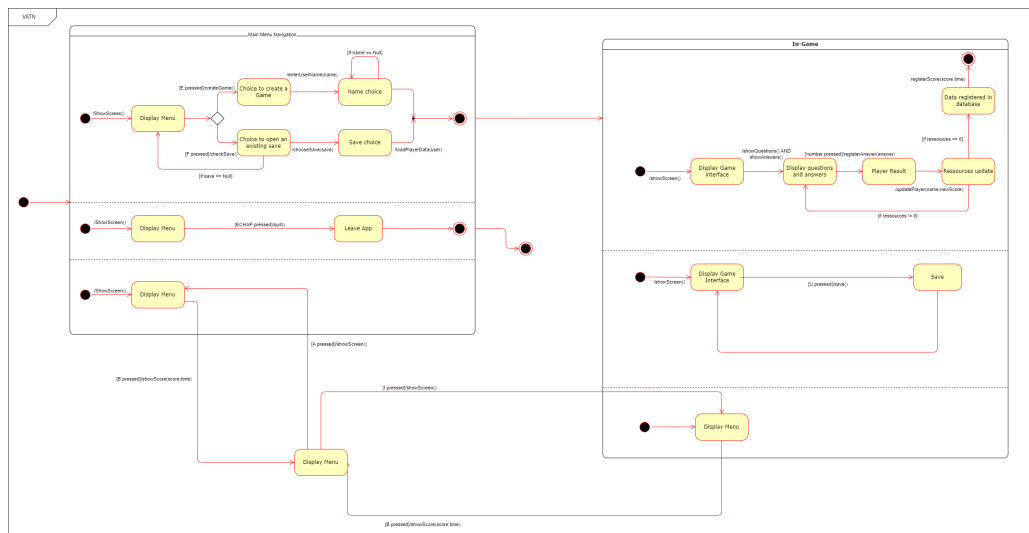


FIGURE 7 – Diagramme machine à état